

Examen – Clase 05: Cultura de datos

Diplomado Lenguaje de los Datos

Nombre: _____

Fecha: _____

Instrucciones: selecciona la única opción correcta en cada pregunta.

1. (1 punto) ¿Cual de las siguientes describe mejor la **cultura de datos** de una organización?
 - A. Tener un dashboard moderno y una base de datos en la nube.
 - B. El conjunto de hábitos, valores y habilidades con los que se crean, comparten y usan los datos para decidir.**
 - C. El número de modelos de IA que la organización tiene en producción.
 - D. La cantidad de datos que se almacenan por día.
2. (1 punto) Dos equipos de una empresa nombran y formatean sus columnas de fecha de forma distinta (“01/2026”, “2026-01-15”, “enero 2026”) en la misma tabla compartida. Esto es síntoma de:
 - A. Un problema de almacenamiento en la nube.
 - B. Falta de una gramática de datos compartida.**
 - C. Una correlación espuria.
 - D. Un pictograma engañoso.
3. (1 punto) Una gramática de datos deficiente (columnas ambiguas, formatos inconsistentes, texto libre mezclado con códigos):
 - A. Solo afecta a los sistemas automáticos, no a las personas.
 - B. Solo afecta la lectura humana, no el procesamiento automático.
 - C. Rompe tanto la lectura humana como el procesamiento automático.**
 - D. Mejora la flexibilidad del análisis de datos.
4. (1 punto) Que dos variables **correlacionen** fuertemente significa que:
 - A. Una siempre causa a la otra.
 - B. Los datos fueron manipulados.
 - C. Se mueven juntas, pero eso puede deberse a azar, a una variable confusora o a causalidad inversa, no necesariamente a que una cause a la otra.**
 - D. No se pueden graficar juntas.
5. (1 punto) En el ejemplo de las ventas de helado y los ahogamientos, ambas variables suben en verano porque:

- A. El helado causa directamente los ahogamientos.
 - B. Los ahogamientos causan que se vendan mas helados.
 - C. Existe una variable confusora (la temperatura) que explica a ambas.**
 - D. Es una coincidencia sin ninguna explicacion posible.
6. (1 punto) Las “correlaciones espurias” documentadas por Tyler Vigen (por ejemplo, consumo de queso mozzarella vs. doctorados en ingenieria civil) ilustran que:
- A. Toda correlacion alta implica una relacion causal real.
 - B. Con suficientes series de tiempo, aparecen correlaciones altas entre variables sin ningun vinculo causal.**
 - C. Las variables confusoras nunca existen en series de tiempo.
 - D. El queso mozzarella influye en la educacion superior.
7. (1 punto) Para establecer una relacion **causal** de forma confiable, en lugar de solo observar correlacion en datos historicos, se recomienda:
- A. Aumentar el numero de decimales al reportar la correlacion.
 - B. Diseñar experimentos controlados/aleatorizados o aplicar metodos de inferencia causal.**
 - C. Usar siempre la variable con mayor varianza.
 - D. Eliminar del analisis las variables con correlacion baja.
8. (1 punto) En el libro *Como mentir con estadisticas* (Darrell Huff), la “muestra con sesgo incorporado” se refiere a:
- A. Un error de redondeo en los calculos estadisticos.
 - B. Una muestra que no representa a toda la poblacion (por ejemplo, solo responde cierto grupo socioeconomico) pero se presenta como si la representara.**
 - C. Un experimento controlado con grupo de control.
 - D. Una grafica con el eje Y truncado.
9. (1 punto) Una empresa reporta un “salario promedio” (media) mucho mayor al que percibe la mayoria de sus empleados, porque unos pocos directivos ganan sueldos muy altos. ¿Que medida describiria mejor al empleado tipico?
- A. La misma media, sin cambios.
 - B. La desviacion estandar.
 - C. La mediana.**
 - D. El valor maximo.
10. (1 punto) Una grafica de barras que trunca el eje Y (por ejemplo, empezando en 98 en vez de 0) para mostrar un crecimiento real de 3 % es un ejemplo de:

- A. Un pictograma enganoso.
 - B. Cifras semi-adjuntas.
 - C. La “grafica que impresiona” (gee-whiz graph).**
 - D. La muestra con sesgo incorporado.
11. (1 punto) Un anuncio dice “9 de cada 10 dentistas recomiendan...” sin aclarar cual fue la pregunta exacta ni el tamaño de la muestra. Esto es un ejemplo de:
- A. Cifras semi-adjuntas (responder una pregunta distinta a la que se hizo).**
 - B. El promedio bien elegido.
 - C. Correlación espuria.
 - D. Un pictograma enganoso.